

Routes of Drug Administration

طرق إعطاء الأدوية

The factors are:

العوامل هي:

1. Characteristics of the drug.

١. خصائص الدواء.

2. Emergency/routine use.

٢. استخدام طارئ أو روتيني.

3. Site of action of the drug — local or systemic.

٣. مكان عمل الدواء — موضعي أو جهازى.

4. Condition of the patient (unconscious, vomiting, diarrhea).

٤. حالة المريض (فاقد الوعي، قيء، إسهال).

5. Age of the patient.

٥. عمر المريض.

6. Effect of gastric pH, digestive enzymes, and first-pass metabolism.

٦. تأثير درجة الحموضة بالمعدة، الإنزيمات الهاضمة، والأبيض الأولي.

7. Patient's/doctor's choice (sometimes).

٧. اختيار المريض/الطبيب (أحياناً).

Most of the drugs can be administered by different routes.

معظم الأدوية يمكن إعطاؤها بطرق مختلفة.

Drug- and patient-related factors determine the selection of routes for drug administration.

العوامل المتعلقة بالدواء والمريض تحدد اختيار طريقة إعطاء الدواء.

Routes

طرق إعطاء الأدوية

- **Systemic** (جهازي)
- **Local** (موضعي)
- **Parenteral** (حقني/غير فموي)
 - Inhalation (استنشاق)
 - Injections (حقن)
 - Transdermal (عبر الجلد)

- **Enteral** (عن طريق القناة الهضمية)
 - Oral (فموي)
 - Sublingual (تحت اللسان)
 - Rectal (شرجي)
-

Local Routes

الطرق الموضعية

Systemic side effects are minimal.

الآثار الجانبية الجهازية تكون قليلة جدًا.

It is the simplest mode of administration of a drug at the site where the desired action is required.

هي أبسط طريقة لإعطاء الدواء في المكان المطلوب أن يعمل فيه.

1. Topical:

يوضع الدواء على الجلد أو الأغشية المخاطية لمفعول موضعي: موضعي ١.

a. Oral cavity (تجويف الفم):

- As a suspension, e.g., nystatin.

كسائل معلق، مثل النيساتين.

- As a troche, e.g., clotrimazole (for oral candidiasis).

كأقراص مص، مثل الكلوتريمازول (لفطريات الفم).

- As a cream, e.g., acyclovir (for herpes labialis).

ككريم، مثل الأسيكلوفير (لحبة السخونة).

- As ointment and jelly, e.g., 5% lignocaine hydrochloride (for topical anesthesia).

كمرهم أو جيل، مثل ٥٪ ليجنوكاين هيدروكلوريد (للتخدير الموضعي).

- As a spray, e.g., 10% lignocaine hydrochloride (for topical anesthesia).

كرذاذ، مثل ١٠٪ ليجنوكاين هيدروكلوريد (للتخدير الموضعي).

b. GI tract:

ب. القناة الهضمية:

- As a tablet that is not absorbed, e.g., neomycin (for sterilization of the gut before surgery).

كقرص لا يُمتص، مثل النيومايسين (لتعقيم الأمعاء قبل العملية).

- **i. As an enema (administration of a drug into the rectum in liquid form):**

كحقنة شرجية (إعطاء الدواء في المستقيم على شكل سائل) ١.

- Evacuant enema (for evacuation of the bowel), e.g., soap water enema.

حقنة مفرغة للأمعاء، مثل حقنة الصابون والماء.

- Retention enema, e.g., methylprednisolone in ulcerative colitis.

حقنة احتباس، مثل الميثيل بريدنيزولون في التهاب القولون التقرحي.

- **ii. As a suppository (solid form into the rectum), e.g., bisacodyl for evacuation of bowels.**

كتحmيلة (شكل صلب داخل المستقيم)، مثل البيساكوديل لإفراغ الأمعاء ٢.

c. Rectum and anal canal:

ج. المستقيم والقناة الشرجية

d. Eye, ear and nose: As drops, ointments, and sprays (e.g., gentamicin).

د. العين، الأذن، والأنف: كقطرات أو مراهم أو بخاخات (مثل الجنتاميسين)

e. Bronchi: As an inhalation, e.g., salbutamol, ipratropium bromide.

هـ. الشعب الهوائية: عن طريق الاستنشاق، مثل السالبوتامول والإبراتروبيوم.

f. Skin: As ointment, cream, lotion, or powder, e.g., clotrimazole (antifungal).

و. الجلد: كمرهم، كريم، لوشن، أو بودرة مثل الكلوتريمازول (مضاد فطري).

2. Intra-arterial route:

الحقن داخل الشريان ٢.

Rare, used in diagnostic studies (e.g., coronary angiography) and anticancer drugs in limbs.

نادر الاستخدام، ويُستخدم في الفحوصات (مثل تصوير الشرايين التاجية) أو لإعطاء أدوية السرطان في الأطراف.

3. Administration into deep tissues by injection:

إعطاء الدواء في الأنسجة العميقة بالحقن ٣.

E.g., triamcinolone into joints in rheumatoid arthritis.

مثل حقن الترايمسينولون داخل المفصل في التهاب المفاصل الروماتويدي.

Systemic Routes

الطرق الجهازية

Definition: Drugs enter the blood and produce systemic effects.

التعريف: الأدوية تدخل الدم وتحدث تأثيرات جهازية.

Enteral Routes (Oral, Sublingual, Rectal)

الطرق المعوية (الفموي، تحت اللسان، الشرجي)

Oral Route

الطريق الفموي

- Most common and acceptable.

الأكثر شيوعًا وقبولًا.

- Dosage forms: tablet, capsule, syrup, mixture.

الأشكال: أقراص، كبسولات، شراب، خليط.

- Examples: paracetamol tablet (fever), omeprazole capsule (ulcer).

أمثلة: باراسيتامول (للحمى)، أوميبرازول (للقرح).

Advantages:

✓ Safer.

✓ أكثر أمانًا.

✓ Cheaper.

✓ أرخص.

✓ Painless.

✓ غير مؤلم.

✓ Convenient.

✓ مناسب للاستخدام المتكرر.

✓ Self-administered.

✓ يمكن تناوله ذاتيًا.

Disadvantages:

العيوب:

- Not suitable for emergencies (slow onset).

غير مناسب للطوارئ (بطيء المفعول).

- Not for unpalatable/irritant/unabsorbable drugs.

غير مناسب للأدوية الكريهة أو المهيجة أو غير الممتصة.

- Not for drugs destroyed by digestion (e.g., insulin).

غير مناسب للأدوية التي تتحطم بالهضم (مثل الأنسولين)

- Not for patients: unconscious, vomiting, diarrhea.

غير مناسب للمرضى: فاقد الوعي، عند القيء أو الإسهال

Sublingual Route

الطريق تحت اللسان

- Tablet under tongue → absorbed via buccal mucosa → directly to systemic circulation.

القرص يوضع تحت اللسان → يُمتص من الغشاء المخاطي → يصل مباشرة إلى الدم

- Examples: nitroglycerin (angina), buprenorphine (MI).

أمثلة: نيتروجليسرين (ذبحة صدرية)، بوبري نورفين (احتشاء)

Advantages:

✓ Quick onset.

✓ بداية سريعة

✓ Can spit tablet to stop effect.

✓ يمكن إيقاف التأثير ببصق القرص

✓ Bypasses first-pass metabolism.

✓ يتجنب الأيض الأولي ✓

✓ Self-administered.

✓ يمكن تناوله ذاتيًا ✓

Disadvantages:

- Not for irritant or bad taste drugs.
غير مناسب للأدوية المهيجة أو سيئة الطعم/الرائحة
- Not for lipid-insoluble drugs.
غير مناسب للأدوية غير القابلة للذوبان في الدهون

Rectal Route

الطريق الشرجي

- Suppository: local or systemic (e.g., indomethacin for arthritis).
تحميلة: تأثير موضعي أو جهازى (مثل الإندوميثاسين)
- Enema: retention → systemic (e.g., diazepam in children).
حقنة شرجية احتباس → تأثير جهازى (مثل الديازيبام للأطفال)

Parenteral Routes

الطرق الحقنية (غير الفموية)

Definition: Routes other than enteral.

التعريف: طرق غير القناة الهضمية.

Advantages:

- ✓ Faster onset (emergencies).
- ✓ بداية أسرع (مناسب للطوارئ).
- ✓ Useful in unconscious, vomiting, diarrhea.
- ✓ مناسب للمريض فاقد الوعي أو يعاني قيء/إسهال.
- ✓ Good for irritant, poorly absorbed, destroyed drugs.
- ✓ مناسب للأدوية المهيجة أو غير الممتصة أو التي تتحطم بالهضم.

Disadvantages:

- Require aseptic technique and sterility.
تحتاج لتعقيم تام.
- Expensive and painful.
مكلفة ومؤلمة.
- Usually not self-administered.
عادة لا تُستخدم ذاتيًا.

Inhalation

الاستنشاق

- Volatile liquids and gases for systemic effects (e.g., general anesthetics).

السوائل المتطايرة والغازات تُعطى بالاستنشاق لتأثير جهازى (مثل المخدرات العامة).

Advantages:

✓ Quick onset of action.

✓ بداية سريعة جدًا.

✓ Small dose → less systemic toxicity.

✓ جرعة صغيرة → سمية جهازية أقل.

✓ Dose can be regulated.

✓ يمكن التحكم بالجرعة.

Disadvantages:

- Local irritation → more secretions and bronchospasm.

تهيج موضعي قد يسبب إفرازات أكثر وتشنج قصبي.

Injections

الحقن

1. Intradermal (داخل الجلد):

- Drug into skin layers, e.g., BCG vaccine, sensitivity tests.

(واختبارات الحساسية BCG مثل تطعيم) يُحقن في طبقات الجلد.

- Painful, only small amount given.

مؤلم ولا يسمح إلا بكمية قليلة.

2. Subcutaneous (s.c.): تحت الجلد

- Into thigh, abdomen, arm. Examples: insulin, adrenaline.

في الفخذ، البطن، الذراع. أمثلة: الأنسولين، الأدرينالين.

Advantages:

✓ Self-administered (e.g., insulin).

✓ يمكن أخذه ذاتيًا (مثل الأنسولين).

✓ Depot drugs possible (e.g., Norplant).

✓ يسمح بإعطاء أدوية ممتدة المفعول (مثل نوربلانت).

Disadvantages:

- Only for non-irritant drugs.

.غير مناسب للأدوية المهيجة

- Absorption is slow → not for emergencies.

.الامتصاص بطيء → غير مناسب للطوارئ

3. Intramuscular (i.m.): داخل العضل

- Into large muscles (deltoid, gluteus, vastus lateralis).

.يُحقن في العضلات الكبيرة (الدلتويد، الألوية، الفخذية)

- Volume: 5–10 mL.

.يمكن إعطاء ١٠-٥ مل

Advantages:

✓ Faster absorption than oral.

✓ امتصاص أسرع من الفموي

✓ Mild irritants, depot, suspensions possible.

✓ يناسب الأدوية المهيجة قليلاً أو ممتدة المفعول أو المعلقات

Disadvantages:

- Needs aseptic conditions.

.تحتاج لتعقيم

- Painful, may cause abscess.

مؤلمة وقد تسبب خراج.

- Not self-administered.

لا يمكن إعطاؤها ذاتيًا.

- Risk of nerve injury.

خطر إصابة الأعصاب.

4. Intravenous (i.v.): وريدي

- Directly into vein.

يُعطى مباشرة في الوريد.

Methods:

1. Bolus → single large dose. (e.g., ranitidine for bleeding ulcer).

جرعة واحدة كبيرة (مثل الرانيتيدين لنزيف القرحة).

2. Slow injection (e.g., morphine in MI).

حقن بطيء (مثل المورفين في الجلطة).

3. Infusion (e.g., dopamine in shock, mannitol in edema, IV fluids).

تسريب وريدي (مثل الدوبامين في الصدمة، المانيتول في وذمة الدماغ، محاليل للجفاف).

Advantages:

- ✓ 100% bioavailability.
- ✓ توافر حيوي كامل ١٠٠٪.
- ✓ Quick onset (emergency use).
- ✓ بداية سريعة للطوارئ.
- ✓ Large volume possible.
- ✓ يمكن إعطاء كميات كبيرة من السوائل.
- ✓ Irritant drugs diluted in blood.
- ✓ الأدوية المهيجة تُخفف في الدم.
- ✓ Maintain constant plasma level.
- ✓ يحافظ على مستوى ثابت بالدم.

Disadvantages:

- Irreversible once injected.
لا يمكن إيقاف تأثير الدواء بعد الحقن.
- May cause phlebitis.
قد يسبب التهاب الوريد.
- Needs strict asepsis.
يتطلب تعقيم صارم.

- Extravasation → necrosis, sloughing.

تسرب الدواء قد يسبب نخر وموت للأنسجة.

- Depot drugs not possible.

لا يمكن استخدام أدوية ممتدة المفعول.

Precautions:

- Inject slowly.

الحقن يجب أن يكون ببطء.

- Ensure needle tip is in vein.

التأكد أن الإبرة داخل الوريد قبل الحقن.

5. Intrathecal route:

الحقن في الحيز تحت العنكبوتية (للتخدير النخاعي).

6. Intra-articular route:

داخل المفصل (مثل الكورتيزون لالتهاب المفاصل).

- Needs asepsis.

يتطلب تعقيم.

- Repeated use may damage cartilage.

الاستخدام المتكرر قد يضر الغضاريف.

Transdermal Route

الطريق عبر الجلد

- Patch/ointment delivers drug systemically (e.g., nitroglycerin patch for angina).

لاصقة/مرهم يعطي تأثيرًا جهازيًا (مثل لاصقة النيتروجلسرين للذبحة).

Advantages:

✓ Self-administered, good compliance.

✓ يمكن استخدامه ذاتيًا، التزام أفضل

✓ Long action.

✓ مدة مفعول أطول

✓ Less systemic side effects.

✓ آثار جانبية أقل

✓ Constant plasma level.

✓ يحافظ على مستوى ثابت للدواء في الدم

Disadvantages:

- Expensive.
مكلف.
 - Local irritation (dermatitis, itching).
قد يسبب تهيج جلدي أو حكة.
 - Patch may fall off unnoticed.
اللاصقة قد تسقط بدون ملاحظة.
-

Special Drug-Delivery Systems

أنظمة خاصة لإعطاء الدواء

1. Intraoral lignocaine patch:

لاصقة تحتوي ليدوكاين لتخدير الفم.

2. Jet injection:

إعطاء مخدر موضعي بالضغط بدون إبرة.

3. Liposomes:

(B مثل أمفوتيريسين) حويصلات فوسفوليبيدية تحمل الدواء

→ تساعد في توصيل الدواء لمكان محدد

4. Monoclonal antibodies:

أجسام مضادة مصنوعة مخبريًا تستهدف مستضد محدد.

→ تستخدم لتوصيل أدوية السرطان.

Question Bank – Routes of Drug Administration (MCQs only)

1. The most common and acceptable route of drug administration is:
 - a) Sublingual
 - b) Oral
 - c) Intravenous
 - d) Inhalation
2. Which of the following is NOT a factor affecting the choice of drug administration?
 - a) Patient's age
 - b) Site of action of drug
 - c) Color of the drug
 - d) Patient's condition

3. Which route is unsuitable for emergencies?
- a) Oral
 - b) Intravenous
 - c) Sublingual
 - d) Intramuscular
4. Which drug is given sublingually for acute angina?
- a) Insulin
 - b) Nitroglycerin
 - c) Diazepam
 - d) Paracetamol
5. Which route bypasses the first-pass metabolism?
- a) Oral
 - b) Sublingual
 - c) Rectal
 - d) Both b and c
6. Rectal route can be used in the form of:
- a) Suppository
 - b) Enema

- c) Both a and b
 - d) None
7. Which route provides 100% bioavailability?
- a) Oral
 - b) Intramuscular
 - c) Intravenous
 - d) Sublingual
8. Depot preparations like **Norplant** are administered by:
- a) Oral
 - b) Subcutaneous
 - c) Intravenous
 - d) Inhalation
9. Which of the following is a disadvantage of IV route?
- a) Slow onset of action
 - b) Cannot give large volume
 - c) Irreversible once given
 - d) Cannot give fluids
10. Transdermal drug delivery is used in:
- a) Nitroglycerin patch

- b) Diazepam injection
 - c) Gentamicin eye drops
 - d) Paracetamol syrup
11. The route useful in vomiting or unconscious patients is:
- a) Oral
 - b) Rectal
 - c) Inhalation
 - d) Intramuscular
12. Which of the following is given subcutaneously?
- a) Insulin
 - b) Dopamine
 - c) Paracetamol
 - d) Diazepam
13. Which injection is given deep into muscle tissue?
- a) IV
 - b) SC
 - c) IM
 - d) Inhalation

14. Risk of phlebitis occurs in:
- a) Oral
 - b) Rectal
 - c) Intravenous
 - d) Sublingual
15. Which of the following is an example of topical route?
- a) Acyclovir cream
 - b) Nitroglycerin patch
 - c) Diazepam IV
 - d) Insulin SC
16. Which is a disadvantage of sublingual route?
- a) Rapid absorption
 - b) Cannot be used in unconscious patients
 - c) Bypasses first-pass metabolism
 - d) Used for angina
17. Jet injection is used for:
- a) Local anesthesia
 - b) Chemotherapy

- c) Sublingual drug
 - d) Suppository
18. Liposomes are used for:
- a) Rapid oral absorption
 - b) Targeted drug delivery
 - c) Local skin infection
 - d) Pain relief
19. Monoclonal antibodies are mainly used in:
- a) Anemia
 - b) Cancer therapy
 - c) Diabetes
 - d) Hypertension
20. Which of the following is NOT a parenteral route?
- a) Intravenous
 - b) Intramuscular
 - c) Oral
 - d) Subcutaneous

Answer Key

1. b) Oral
2. c) Color of the drug
3. a) Oral
4. b) Nitroglycerin
5. d) Both b and c
6. c) Both a and b
7. c) Intravenous
8. b) Subcutaneous
9. c) Irreversible once given
10. a) Nitroglycerin patch
11. b) Rectal
12. a) Insulin
13. c) IM
14. c) Intravenous

- 15. a) Acyclovir cream
- 16. b) Cannot be used in unconscious patients
- 17. a) Local anesthesia
- 18. b) Targeted drug delivery
- 19. b) Cancer therapy
- 20. c) Oral